

## מתמטיקה לפיזיקאים

1. א. (10 נק') חשב את האינטגרל

$$\int_c \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

כאשר

$$\vec{F} = (x^2 + y^2)^{-3/2} (x\hat{i} + y\hat{j})$$

והמסלול נתון ע"י

$$\vec{r}(t) = e^t \sin t \hat{i} + e^t \cos t \hat{j} \quad 0 \leq t \leq 1$$

2. א. (15 נק') חשב את האינטגרל

$$\int_c \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

כאשר

$$\vec{F} = (e^y + ye^x) \hat{i} + (xe^y + e^x) \hat{j}$$

והמסלול נתון ע"י

$$\vec{r}(t) = \sin(\pi t/2) \hat{i} + \ln t \hat{j} \quad 1 \leq t \leq 2$$

3. א. (15 נק') חשב את האינטגרל

$$\int_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$$

כאשר

$$\vec{F} = x^2 \hat{i} + y^2 \hat{j} + z^2 \hat{k}$$

והמעטפת  $\sigma$  בצורת קונוס  $z = (x^2 + y^2)^{1/2}$  החסום ע"י  $z=0$  ו  $z=1$ .

### שאלות נוספות בדף הבא!!!

4. (15 נק') מצא את כל הנקודות על המשטח  $x^2 + y^2 - z^2 = 1$  אשר הנורמל לשפה שם מקביל

לישר העובר דרך הנקודות  $(2,1,1)$  ו  $(1,-4,0)$ .

5. (10 נק') פתור את

$$x \frac{dy}{dx} + xy = 1 - y \quad y(1) = 0$$

6. (10 נק') פתור את

$$(9x^2 + y - 1) - (4y - x)y' = 0$$

7. (10 נק') פתור את

$$2y'' + 3y' + y = x^2 + 3\sin x$$

8. (15 נק')

א. פתח בטור פוריה את

$$f(x) = \begin{cases} 0 & -\pi \leq x < -\pi/2 \\ 1 & -\pi/2 \leq x < \pi/2 \\ 0 & \pi/2 \leq x < \pi \end{cases}$$

ב. העזר בא' כדי להראות ש

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

**בהצלחה!**